

2024~2025 CUMCM · SICHUAN REGION

2024~2025高教社杯全国大学生 数学建模竞赛

—— 四川赛区A题评阅要点

评分细则与得分标准解析



竞赛类型

数学建模国赛



赛区

四川赛区



总分

100分

PROBLEM A

1

2024年A题 评分要点

板凳龙螺旋运动问题

涉及运动学模型、碰撞预测模型、路径规划模型、约束优化等多个数学建模维度
共5个子问题，总分100分

30

问题1

20

问题2

10

问题3

20

问题4

10

问题5

10

总体

01

问题1：龙头盘入运动分析

龙头盘入模型建立与结果验证 · 满分30分

模型部分 25分

占总分66.7%

龙头盘入模型

10分

微分方程或非线性方程（极角）→ 可以得到公式解

龙身位置模型

5分

前后把手极角的迭代方程

速度模型

10分

前后把手速度的迭代公式

评分标准

结果精度要求

每个数值 1 分，位置要求 2位小数 正确，速度要求4位小数 正确

模型完整性

需建立完整的盘入运动模型，包括位置、速度迭代关系

公式推导

鼓励得到公式解，展示清晰的数学推导过程

结果部分 5分

t = 300s时

龙头位置
(4.42, 2.32) m

龙尾(后)位置
(1.78~1.79, 9.30) m

龙尾(后)速度
0.9964~0.9965 m/s

关键提示

- 极角迭代是核心，需准确建立递推关系
- 速度计算需通过位置微分或迭代公式
- 结果精度直接影响得分，注意数值稳定性

问题2-3：碰撞检测与最小螺距

板凳龙碰撞检测与最小螺距优化 · 满分30分

问题2：碰撞检测（20分）

20分

⚙️ 模型部分 15分

板凳碰撞模型

碰撞条件（龙头龙身）的合理性，表达式正确（合理性1分+模型4分）

5分

计算精度

算法的精度（1秒步长不是好的选择，给2分）

5分

计算时间

算法的计算量（二分法5分 > 变步长搜索3分 > 硬搜索1分>智能算法0分）

5分

✅ 结果部分 5分

碰撞时间： 412.4738 s

412s或413s给1分，每增加1位正确小数位增加1分

问题3：最小螺距（10分）

10分

⚙️ 模型部分 5分

最小螺距模型

需考虑计算精度和计算时间

注意：需要优化，写出等距公式，算法精度与时间

✅ 结果部分 5分

最小螺距： 45.0337 cm

45cm给1分，每增加1位正确小数位增加1分

关键评分要点



碰撞检测需至少四种（相撞条件）→ 严格的数学表达式。计算效率是重要评分维度，建议优先采用 二分法 等高效算法。最小螺距问题无需建立优化模型，直接写出螺距公式，并考虑算法精度与计算时间的平衡。

问题4-5：调头曲线与最大速度

调头空间轨迹建模与速度优化 · 满分30分

问题4：调头曲线（20分）

20分

🔧 模型部分 16分

调头曲线模型

6分

圆心、半径、曲线长度（公式）

按圆弧和切线段给2分

板凳龙行走轨迹模型

10分

微分方程或非线性方程，计算时需分情况讨论
（前把手在入螺线、前圆弧、后圆弧、出螺线）

5分（两种讨论以上）

✅ 结果部分 4分 t = 50s时

龙头位置

(1.33, 6.17~6.18) m

第51节龙身

(1.67, 6.07~6.08) m

每个数值1分，要求2位小数正确

问题5：最大速度（10分）

10分

🔧 模型部分 6分

龙头最大允许速度模型

3分

建立速度约束优化模型

最大速度出现的位置

3分

确定速度最大时的空间位置

✅ 结果部分 4分

最大速度：1.2465 m/s

1.2 m/s给1分，每增加1位正确小数位增加1分

💡 求解建议

建议使用二分法求解最大速度问题，建立速度约束条件，通过迭代优化确定最大允许速度值

重要说明



问题4调头曲线 不是半圆，不是对称点，关于螺线相切，不是圆相切。板凳龙行走轨迹计算时需分情况讨论，数学表达式需完整。

★ 总体评分 10分

总体评分主要考察论文的整体质量，包括但不限于：

- | | |
|-------------|------------|
| ✓ 模型完整性与创新性 | ✓ 结果准确性与精度 |
| ✓ 论文写作规范性 | ✓ 算法效率与稳定性 |
| ✓ 问题分析深度 | ✓ 图表呈现质量 |

🏆 额外加分政策

+5

理论证明加分

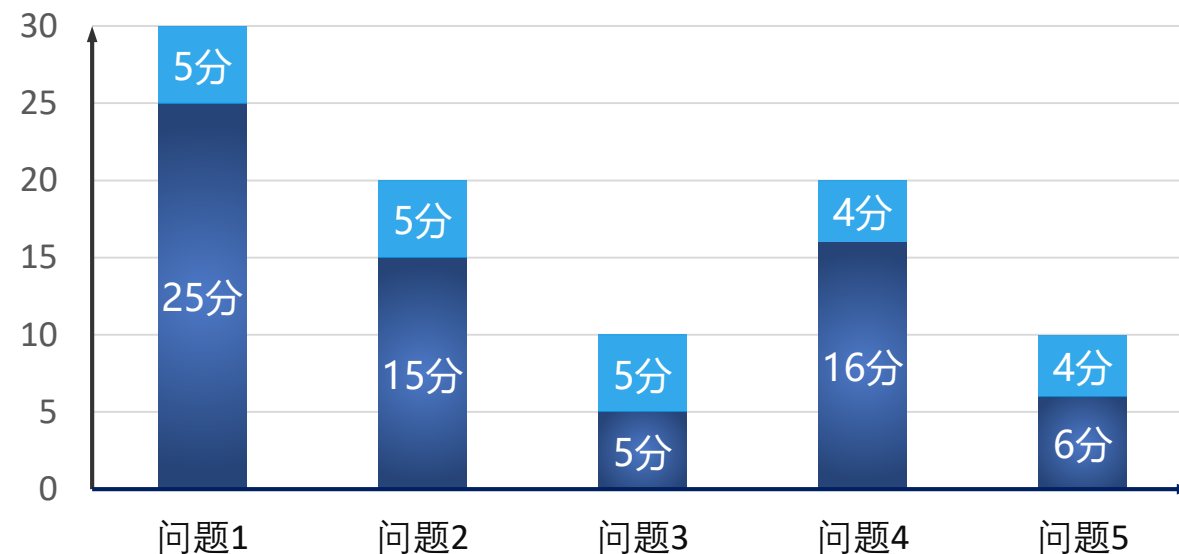
有理论证明（例如：解的存在唯一性、调头曲线长度不变等），并且正确的，每个额外加5分，并单独标注。

📄 评阅要求

评阅结束后，单独列一份清单（包括论文编号、证明内容、页码）。

📊 分值分布

■ 模型部分 ■ 结果部分



💡 加分建议

- > 证明解的存在唯一性
- > 证明调头曲线长度不变性
- > 其他创新性理论证明

PROBLEM A

2

2025年A题 评分要点

无人机协同遮蔽问题

涉及运动模型、遮蔽模型、有效时长模型、约束优化等多个数学建模维度
共5个子问题，总分100分

30

问题1

20

问题2

20

问题3

10

问题4

10

问题5

10

总体

01

PROBLEM 1 • 30 POINTS

A题 · 问题1评分标准

模型

15分

- ① 运动模型

每个方程1分

4分
- ② 遮蔽模型

✓ 遮蔽条件 4分

✓ 导弹越过云团（正确数学表达式4分，无2分）

8分
- ③ 有效时长模型

判断条件

3分

算法

10分

- 时间处理

二分法

4分

离散

2分
- 时间处理

4分
- 遮蔽算法

快速有依据

6分

快速无依据

4分

圆周均匀

4分

圆柱均匀

3分

随机

2分

智能或质点

1分

结果

5分

- ◎ 遮蔽时长

2分

区间 [1.39, 1.395)
- 🕒 起讫时间区间

3分

开始时间： [8.05, 8.06]

结束时间： [9.44, 9.45]
- 💡 关键要求：

结果需在指定区间内

评分说明： 模型部分注重数学表达式的正确性，算法部分鼓励有理论依据的方法，结果部分要求精确度

A题 · 问题2-3评分标准

问题2（20分）

约束优化

模型 10分

目标函数2分+约束8分

- 目标函数 2分
- 四个约束条件 8分
(方向/速度/投放时间/引爆时间各1分 + 每个条件缩小范围1分)

算法 5分

贪心（有依据）	5分	贪心（没依据）	4分
变步长	4分	枚举	3分
智能	2分	随机	1分

结果 5分

- 无人机角度 2分（相向 [5,6] 2分 / 同向 [178,179] 1分）
- 遮蔽时长 3分（相向 [4.5,4.6] 3分 / 同向 [4.1,4.2] 2分）

问题3（20分）

协同遮蔽

模型 10分

- 目标函数 2分
- 约束条件 3分（干扰弹间隔2分/其他1分）
- 协同遮蔽 5分（有公式5分/无公式3分）

算法 5分

贪心（有依据）	5分	贪心（没依据）	4分
变步长	3分	智能	3分
枚举	1分	随机	1分

结果 5分

遮蔽时长 [6,8]

A题 · 问题4-5评分标准与总体评分

问题4（10分）

多机协同

模型 5分

- 目标函数 2分
- 约束条件 3分（每架飞机1分）

算法 3分

贪心	3分	智能	2分
枚举	1分	随机	1分

结果 2分

遮蔽时长 [10,12]

问题5（10分）

规模扩展

模型 5分

- 目标函数 2分
- 约束条件 3分（每架飞机1分）

算法 3分

贪心	3分	智能	2分
枚举	1分	随机	1分

结果 2分

- 表格 1分
- 遮蔽时长 1分 [20,25]

🏆 总体评分 10分

根据摘要、规范性、参考文献、附录等酌情打分

💡 评分趋势

从问题2到问题5，算法优化程度逐步提高，鼓励创新性解法

A题评阅综述与常见问题

PROBLEM A: REVIEW SUMMARY & COMMON ISSUES

评阅优秀做法

物理模型准确

较好应用烟幕干扰弹的物理特性，合理计算遮蔽时长

数据支持充分

有效支持提出的策略，包含计算验证和详细展示

优化算法高效

利用优化算法求解最优路径与速度，考虑真实物理限制

协同建模完善

有效解决多无人机协调问题，保证全局最优

常见问题与失分点

Q1 物理模型理解不到位

对烟幕干扰弹运动的物理模型理解不准确，导致遮蔽时长计算偏差

Q3 缺乏计算验证

投放策略缺乏充分的计算验证，数据支持不足

Q2 未考虑协同作用

选择飞行路径时未考虑来袭导弹速度与无人机协同作用

Q4 协调问题建模不足

多无人机协同作战的优化模型未能有效解决互动协作

评阅核心关注点

模型合理性

重点关注模型的合理性与计算步骤的清晰性

方案可行性

确保优化方案考虑真实物理限制，方案可行

数据充分性

评估投放策略的数据支持充分性

协同有效性

关注多无人机互动协作的合理建模

备赛建议

加强物理建模训练，掌握常用优化算法，注重多目标协同问题的建模能力培养